Taller de Cálculo y Álgebra Relacional

Estudiantes destacados de Ingeniería de Sistemas · período 2026-1

Modelo de datos

Relación	Atributos
CARRERA	**id_carrera** (PK), nombre, facultad
ESTUDIANTE	**id_estudiante** (PK), nombre, apellido, edad, correo, id_carrera (FK)
MATRICULA	**id_estudiante** (PK), **id_curso** (PK), semestre, nota_final, estado
CURSO	**id_curso** (PK), nombre_curso, creditos, id_carrera (FK), id_profesor (FK)
PROFESOR	**id_profesor** (PK), nombre, apellido, especialidad

Una carrera tiene muchos estudiantes y muchos cursos. MATRICULA es la tabla puente entre ESTUDIANTE y CURSO (relación N:M). Cada curso lo dicta un profesor, y un profesor puede dictar varios cursos.

Enunciado

La Universidad quiere identificar a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas con desempeño destacado en 2026-1. Deben cumplir, todas a la vez, estas siete condiciones:

1. Pertenecer a Ingeniería de Sistemas.
2. Estar matriculados en al menos tres cursos en 2026-1.
3. Tener una nota mayor a 4.0 en al menos uno de esos cursos.
4. No haber perdido ninguno. Un curso se pierde con nota final menor a 3.0.
5. Haber aprobado todos los cursos de 3 créditos de su carrera que matricularon en 2026-1.
6. Si un curso de 3 créditos lo dicta un profesor con especialidad “Bases de Datos”, la nota debe ser mayor o igual a 3.5.
7. Tener al menos un curso de 4 o más créditos aprobado en 2026-1.

Entrega

Se pide el nombre, apellido y correo de esos estudiantes, con la consulta escrita en Cálculo Relacional de Tuplas (TRC) y su equivalente en álgebra relacional con la notación de clase: Π, σ, $\times$, $\cup$, $-$, $\cap$ y ρ.